Il dipolo magnetico

Rotazione ed energia in un campo

Fisica · 4A · Il campo magnetico

La Terra è una calamita

(slide 2)

Dalla volta scorsa sappiamo che dentro la Terra c'è un magnete, e che il suo polo sud si trova verso il Nord geografico. Per questo l'ago di una bussola non "cerca il Nord": il suo polo nord è attratto da un polo sud, e quel polo sud sta, appunto, dalle parti del Nord geografico. La bussola è lo strumento con cui la Terra ci mostra il proprio campo.

Nel disegno il Nord geografico è in alto. Il magnete interno ha il polo S verso l'alto e il polo N verso il basso; fuori dalla Terra le linee di campo salgono, verso il Nord geografico. Un ago posto in un punto qualsiasi si orienta lungo la linea che passa lì. All'equatore l'ago è orizzontale e punta a nord; salendo di latitudine si inclina verso il basso; al polo è verticale. Nel modello di dipolo l'inclinazione I dipende dalla latitudine λ secondo $\tan I = 2 \tan \lambda$: a $\lambda = 45°$ si ha $I \simeq 63°$.

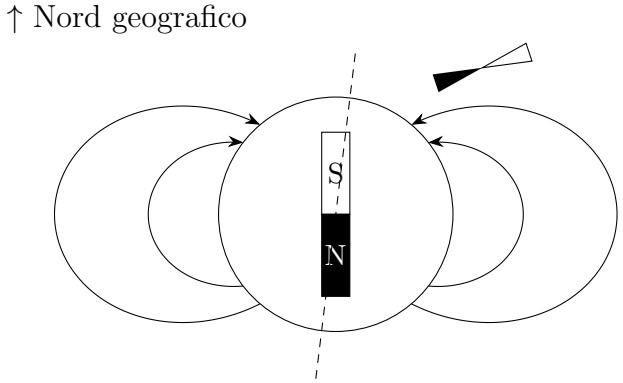


Figura 1: La Terra come dipolo (schema): il polo S del magnete interno è verso il Nord geografico. L'ago annerito al polo N, a 45° di latitudine, si inclina verso il basso. La linea tratteggiata è l'asse di rotazione.

Oggi facciamo un passo avanti e ci chiediamo che cosa faccia, esattamente, un campo magnetico a un ago. Per arrivarci parto da una domanda che sembra uno scherzo.

Esiste una bussola che punta a sud?

(slide 3)

Una bussola che punta a sud significherebbe un ago con il polo nord rivolto al Sud geografico, cioè orientato in verso opposto al campo terrestre. Esiste una cosa del genere?

Prima di andare avanti

Rispondi con una delle tre opzioni e tienila da parte: A) sì, esiste; B) no, non può esistere; C) dipende. La risposta la costruiremo con i conti, non a intuito: la riprenderemo alla fine, dopo aver capito che cosa fa il campo a un ago e quanta energia costa tenerlo in una certa posizione.

Per rispondere ci servono cinque strumenti: le linee del campo, il momento magnetico, il campo $\vec{B}$, il momento torcente e l'energia.

Le linee di campo, dentro e fuori

(slide 4)

Il primo strumento è la mappa. Prendo un ago di bussola e lo metto in un punto vicino a una calamita: si orienta. Lo metto in un altro punto: si orienta in un altro modo. Con tante bussole piazzate su tutto il piano ricostruisco la direzione del campo punto per punto. Le *linee di campo* (*field lines*) sono le curve che in ogni punto sono tangenti all'ago, con il verso indicato dal suo polo nord.

Fuori dalla calamita le linee escono dal polo N e rientrano nel polo S. E dentro? Anche dentro la calamita l'ago si orienta, e lo fa da S verso N: le linee proseguono, dentro, nel verso opposto a quello che hanno fuori. Per questo sono curve chiuse.

Le linee riempiono tutto lo spazio attorno alla calamita: in ogni punto, anche lontano, un ago si orienta. Nel disegno ne mostriamo solo alcune, ma ce ne sono in ogni punto. Escono dalla faccia del polo N e rientrano dalla faccia del polo S.

Una cosa che spesso si sbaglia: una linea di campo non è la traiettoria di qualcosa che si muove. È solo la mappa delle direzioni dell'ago.

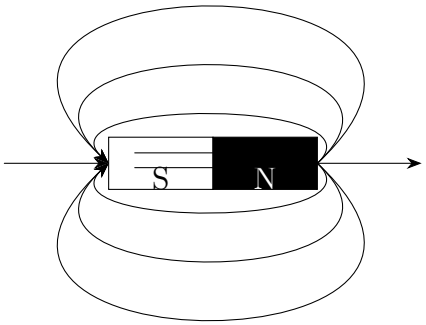


Figura 2: Linee del campo di una calamita (schema): fuori da N verso S, dentro da S verso N. Sono chiuse.

Perché le linee sono chiuse?

(slide 5)

Se spezzo una calamita in due, trovo un polo nord da una parte e un polo sud dall'altra? No: ottengo due calamite complete, ciascuna con il suo N e il suo S. Posso ripetere all'infinito e il risultato non cambia. Un polo magnetico isolato, un *monopolo magnetico* (*magnetic monopole*), non è mai stato osservato.

La conseguenza è che le linee non hanno né un inizio né una fine. Nel campo elettrico le linee nascono sulle cariche positive e finiscono sulle negative; nel campo magnetico non esistono "cariche magnetiche" da cui partire, e quindi le linee si chiudono su se stesse. Ecco perché dentro la calamita ritornano da S a N.

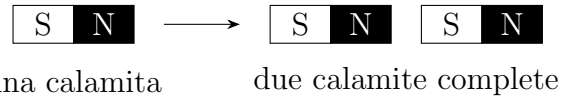


Figura 3: Spezzare una calamita non separa i poli (schema).

Quante linee escono, tante rientrano

(slide 6)

Possiamo vederlo con un conteggio. Immagina un polo N isolato: da lui escono linee in tutte le direzioni e nessuna ha un polo S in cui rientrare, quindi non si chiuderebbe mai. Ma un polo isolato non esiste. I poli sono sempre due: ogni linea che esce da N finisce in un polo S, e dentro la calamita ritorna da S a N. Se da N ne escono sei, in S ne rientrano sei. Per questo le linee del campo magnetico sono sempre chiuse.

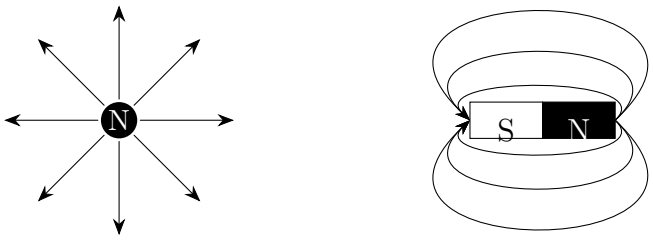


Figura 4: A sinistra: un polo isolato emetterebbe linee che non si chiudono. A destra: con due poli ogni linea che esce da N entra in S (schema).

Il momento magnetico

(slide 7)

Poiché il polo isolato non esiste, l'oggetto più semplice che possiamo costruire è la coppia N–S: il *dipolo magnetico* (*magnetic dipole*). Lo descriviamo con un vettore, il *momento magnetico* (*magnetic moment*) $\vec{m}$.

Direzione: l'asse che unisce i poli. **Verso**: dal polo S al polo N, anche dentro la calamita.
Modulo: quanto è forte il dipolo.

Il modulo, per ora, non so come misurarlo: lo scopriremo fra poco, guardando come il dipolo ruota. Noto una cosa: dentro la calamita $\vec{m}$ ha lo stesso verso di $\vec{B}$, mentre per un dipolo elettrico il momento di dipolo e il campo all'interno sono opposti. In seguito riprenderemo questa definizione e la trasporteremo su un oggetto diverso, che non ha poli visibili; per ora teniamoci ai poli.

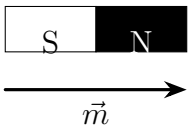


Figura 5: Il momento magnetico $\vec{m}$ va dal polo S al polo N.

Il campo magnetico $\vec{B}$

(slide 8)

Ora posso dare un nome alla mappa. In ogni punto il campo magnetico $\vec{B}$ ha la direzione e il verso dell'ago, cioè del suo polo nord. La sua unità di misura è il *tesla* (*tesla*), T.

Il parallelo con il campo elettrico è utile. Il campo elettrico si definisce con una sonda, la carica di prova q, e la risposta della sonda è una forza. Il campo magnetico si definisce con una sonda diversa, il dipolo, cioè l'ago, e la risposta non è una spinta ma una *rotazione*.

	Campo elettrico $\vec{E}$	**Campo magnetico $\vec{B}$**
Sonda	carica di prova q	dipolo: l'ago
Risposta	una forza	una rotazione

Per darsi un'idea della scala del tesla: il campo terrestre, dall'equatore a circa 50° di latitudine, vale da 31–58 µT; una calamita da frigo da 1–10 mT; un apparecchio di risonanza magnetica clinica da 1,5–7 T (fonte: Wikipedia, "Orders of magnitude (magnetic field)").

Che cosa fa il campo all'ago?

(slide 9)

Metto l'ago in un campo uniforme. Il campo agisce su entrambi i poli: sul polo N con una forza nel verso di $\vec{B}$, sul polo S con una forza nel verso opposto. Le due forze sono uguali e opposte.

Prima di andare avanti

Se le due forze sono uguali e opposte, l'ago si sposta? E se non si sposta, il campo non gli fa niente?

La risultante è nulla, quindi l'ago non trasla. Ma le due forze non sono applicate nello stesso punto: formano una coppia, e una coppia fa ruotare. L'ago ruota sempre in modo da portare il suo polo N verso la direzione di $\vec{B}$. La rotazione è più decisa quando l'ago è perpendicolare al campo e si indebolisce man mano che si avvicina all'allineamento. Lasciato libero, oscilla attorno alla direzione di $\vec{B}$ e, per attrito, si ferma.

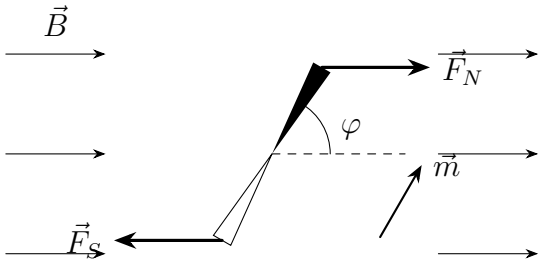


Figura 6: Ago in campo uniforme (schema): forze uguali e opposte, risultante nulla, momento non nullo.

Il momento torcente

(slide 10)

La grandezza che misura l'effetto di rotazione è il *momento torcente* (*torque*):

$$\tau = m\,B\,\sin\varphi, \qquad \text{in forma vettoriale} \quad \vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B}.$$

Qui τ è il momento torcente, in N m; m il modulo del momento magnetico, in A m^2; B il campo, in T; e φ è l'angolo *fra* $\vec{m}$ *e* $\vec{B}$ — non l'angolo dell'ago rispetto al Nord.

Guardiamo i casi estremi. A $\varphi = 90°$ il seno vale 1: il momento torcente è massimo. A $\varphi = 0°$ e a $\varphi = 180°$ il seno vale 0: il momento è nullo. In ogni caso la coppia tende a *ridurre* φ, cioè a riportare $\vec{m}$ verso $\vec{B}$.

Il momento torcente massimo ci dà finalmente il modo di misurare m: a 90° vale $\tau_{\max} = mB$, quindi

$$m = \frac{\tau_{\max}}{B}, \qquad \mathrm{A\,m^2} = \mathrm{N\,m\,T^{-1}} = \mathrm{J\,T^{-1}}.$$

Il momento magnetico è, dunque, il momento torcente massimo per unità di campo.

L'energia di un dipolo in un campo

(slide 11–12)

Se il campo fa ruotare l'ago, vuol dire che c'è energia in gioco: per portare l'ago da un orientamento a un altro bisogna compiere lavoro. L'energia potenziale del dipolo nel campo è

$$U = -\vec{m} \cdot \vec{B} = -mB\cos\varphi,$$

con U in joule, perché $\mathrm{A\,m^2\,T} = \mathrm{J}$.

Il segno meno ha un significato fisico. Quando $\vec{m}$ e $\vec{B}$ sono concordi ($\varphi = 0°$) si ha $U = -mB$: è il *minimo* dell'energia. Quando sono ortogonali ($\varphi = 90°$) si ha $U = 0$, per scelta dello zero. Quando sono opposti ($\varphi = 180°$) si ha $U = +mB$: è il *massimo*. Per portare il dipolo dal minimo al massimo serve un lavoro esterno $W = 2mB$.

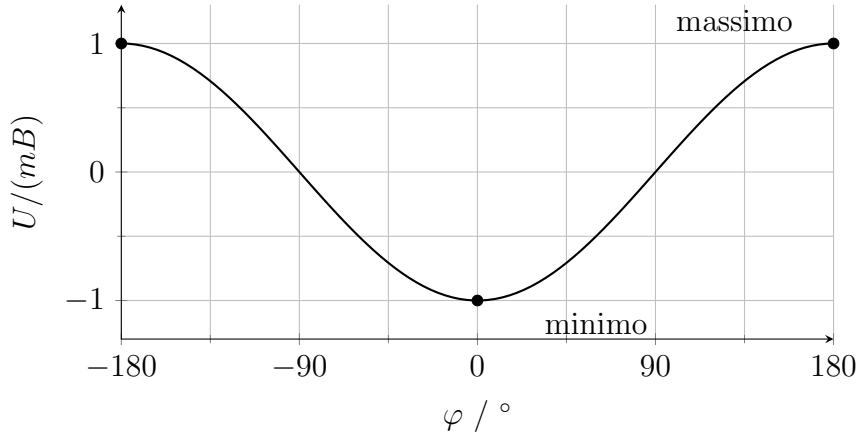


Figura 7: $U/(mB) = -\cos\varphi$: minimo a 0° (m parallelo a B), massimo a 180° (m antiparallelo a B).

Prima di andare avanti

Se lascio libero l'ago a $\varphi = 90°$, verso quale valore di φ va? E quale posizione corrisponde al minimo dell'energia?

Scende verso il minimo, $\varphi = 0°$: è come una biglia che rotola sul fondo della curva. Estendiamo il grafico oltre $\pm 180°$: la curva si ripete e disegna una successione di valli e di colline.

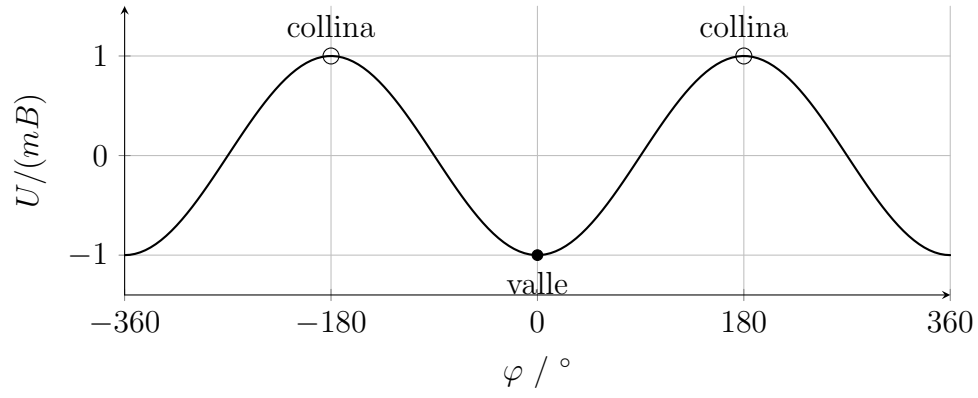


Figura 8: La stessa curva su un intervallo più ampio: il minimo (punto pieno) è il fondo di una valle, il massimo (cerchio vuoto) è la cima di una collina.

È un'immagine che conosciamo bene dall'energia potenziale gravitazionale. Una biglia sul fondo di una valle, se la sposto un po', ritorna indietro: equilibrio stabile. Una biglia sulla cima di una collina, se è esattamente sulla cima, resta ferma, perché lì la forza è nulla; ma basta un soffio e rotola via, e più si allontana più accelera: equilibrio instabile. In entrambi i casi la forza è nulla: ciò che distingue i due equilibri è se l'energia ha un minimo o un massimo. Per l'ago vale lo stesso: la cima è a 180°, e lì il momento torcente è nullo proprio come a 0°. Per ora lasciamo la cosa in sospeso.

Esercizi

(slide 13–16)

Gli strumenti ci sono tutti. Proviamo a usarli.

Esercizio 1 — Gli aghi attorno alla calamita

Nei punti A, B, C, D, E attorno alla calamita disegna l'ago di una bussola, con il polo N annerito. A è dentro la calamita; B e C stanno sull'asse, fuori; D ed E stanno sopra e sotto il centro.

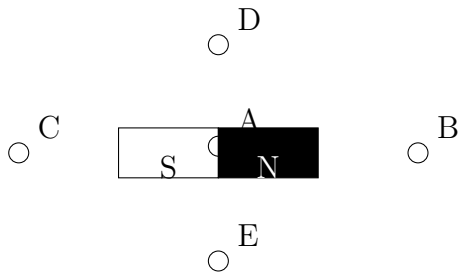


Figura 9: Esercizio 1: calamita e cinque punti (schema).

Esercizio 2 — Il momento torcente

Un dipolo con $m = 0{,}40\,\mathrm{A\,m^2}$ è in un campo uniforme $B = 10\,\mathrm{mT}$. Calcola il momento torcente per $\varphi = 30°$, $90°$ e $180°$.

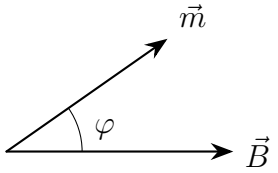


Figura 10: Esercizio 2: angolo φ fra $\vec{m}$ e $\vec{B}$.

Esercizio 3 — L'energia

Un dipolo con $m = 0{,}25\,\mathrm{A\,m^2}$ è in un campo $B = 40\,\mathrm{mT}$. Calcola U per $\varphi = 0°$, $90°$ e $180°$ e il lavoro necessario per ruotarlo da $0°$ a $180°$.

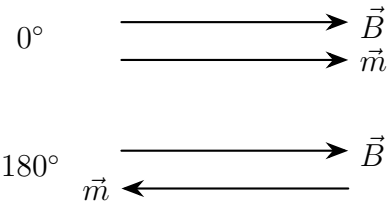


Figura 11: Esercizio 3: $\vec{m}$ parallelo e antiparallelo a $\vec{B}$.

Esercizio 4 — Tabella e grafico di $U(\varphi)$

Per $m = 0{,}40\,\mathrm{A\,m^2}$ e $B = 10\,\mathrm{mT}$ completa la tabella e traccia il grafico di U in funzione di φ su carta millimetrata (assi con grandezza e unità nella forma φ / ° e U / mJ; scala scelta in modo da usare il foglio; curva liscia, non spezzata). Dove stanno il minimo e il massimo?

φ / °	0	60	90	120	180
U / mJ					

Un massimo di energia si può mantenere

(slide 17–18)

Torniamo alla cima della curva. A $\varphi = 180°$ il momento torcente è nullo: se l'ago è *esattamente* lì e non c'è alcuna perturbazione, non ha motivo di ruotare. Quella è una posizione di equilibrio. Ma è un equilibrio diverso da quello a $0°$.

Pensiamo a un pendolo. Con la massa in basso, se la sposto un po' torna indietro: equilibrio stabile. Con la massa in alto, esattamente sulla verticale, potrebbe restare ferma, ma basta un soffio e cade: equilibrio instabile. L'ago a $180°$ è il pendolo rovesciato: vicino al minimo ogni scostamento viene riportato indietro, vicino al massimo ogni scostamento viene amplificato.

Si può mantenere un massimo di energia? Sì, ma serve qualcuno che lo mantenga. Un sensore misura di quanto l'ago si è scostato da $180°$ e un sistema di controllo applica un momento correttivo: è una *retroazione* (*feedback*). Il massimo si mantiene spendendo energia altrove, non gratis.

I treni a levitazione magnetica sono l'esempio più bello. Due magneti con i poli uguali affacciati hanno i momenti magnetici antiparalleli: è un massimo di energia, un equilibrio instabile. Per il teorema di Earnshaw una levitazione statica stabile con soli magneti permanenti non esiste; nei sistemi a sospensione elettromagnetica sono le correnti nelle bobine, regolate di continuo da un servo-controllo, a tenere il treno in sospeso. L'energia spesa non diventa lavoro meccanico: viene dissipata per effetto Joule nelle bobine e nell'elettronica (fonte: Wikipedia, "Magnetic levitation").

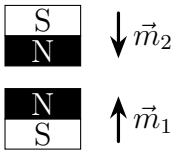


Figura 12: Due magneti con i poli N affacciati (schema): i momenti $\vec{m}_1$ e $\vec{m}_2$ sono antiparalleli.

Levitazione: che cosa si guadagna?

(slide 19)

Se un massimo di energia si può solo mantenere, a che serve levitare? Proviamo con due magneti. Tengo un magnete con il polo S vicino al polo S di un altro magnete: sento una forza repulsiva. Ma se provo ad appoggiare il magnete sopra l'altro in equilibrio, non ci riesco: lo devo tenere io, e basta un soffio perché si giri e si attacchi.

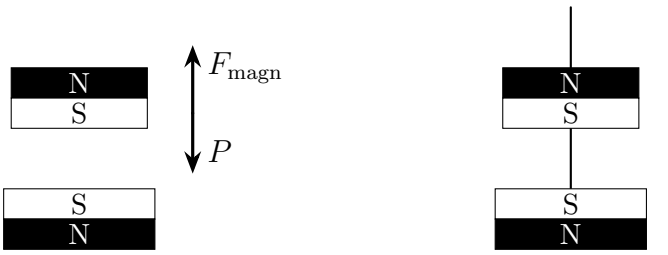
La spiegazione ha due parti, e ricalca le valli e le colline di prima.

In verticale il sistema è stabile. Il magnete sospeso sta alla quota in cui la forza di repulsione F_{magn} uguaglia il peso P. Se lo abbasso, i poli si avvicinano, la repulsione cresce e lo rimanda su; se lo alzo, la repulsione diminuisce e il peso lo riporta giù. L'energia, in funzione della quota, ha un minimo: una valle.

Di lato il sistema è instabile. Se sposto il magnete di lato, la repulsione non lo riporta al centro: lo spinge ancora più fuori, e il magnete si gira e viene attratto. L'energia, in funzione della posizione laterale, ha un massimo: una collina. Non è un caso. Per il teorema di Earnshaw non si può avere una valle in tutte le direzioni con soli magneti permanenti: se in verticale la curvatura dell'energia è positiva, le curvature nelle altre direzioni devono compensarla. Nel modello più semplice la curvatura verticale vale 4 e quelle nelle due direzioni laterali valgono -2 e -2, in unità arbitrarie, con somma nulla.

Dov'è allora il vantaggio? Il peso è sostenuto dalla repulsione, senza contatto. Nel caso di un magnete a forma di anello infilato su un'asta, l'asta impedisce solo gli spostamenti laterali: non sostiene il peso, quindi non preme sull'anello, e fra asta e anello non c'è un attrito apprezzabile. Se invece spengo la repulsione, l'anello si appoggia sul supporto: il supporto preme con una reazione $N = P$ e, per muoverlo, bisogna vincere l'attrito. Si deve comunque mantenere la guida laterale (l'asta, oppure un sistema di sensori e bobine, come nei treni a sospensione elettromagnetica), ma è la sola cosa che resta da mantenere: il peso e l'attrito di contatto non ci sono più.

Un'ultima precisazione sul lavoro: un magnete che resta fermo non compie lavoro meccanico, perché lo spostamento è nullo. L'energia che il controllo consuma va in effetto Joule nelle bobine e nell'elettronica.



senza guida: instabile di lato con asta di guida

Figura 13: A sinistra: due magneti con i poli S affacciati; la repulsione F_{magn} equilibra il peso P. A destra: l'asta impedisce soltanto lo spostamento laterale (schema).

Risposta alla domanda iniziale

(slide 20–21)

Torniamo alla domanda: esiste una bussola che punta a sud? Riprendi la risposta che avevi scelto all'inizio: adesso la mettiamo alla prova con la simulazione.

Ricorda che il momento torcente tende sempre a ridurre l'angolo φ fra $\vec{m}$ e $\vec{B}$. Vicino a 0° questo riporta l'ago indietro: ogni scostamento viene corretto. Vicino a 180° succede il contrario: appena l'ago si sposta, anche di poco, la coppia lo allontana ancora di più da 180°.

Ora lascio libero l'ago nella simulazione, nel campo terrestre. Da 180° esatti resta fermo. Da 179,9°, da 179°, da 170° cade verso il minimo e oscilla fino a fermarsi a 0°, per effetto dell'attrito.

Risposta (C). Una bussola che punta a sud esiste in teoria: se l'angolo è perfettamente 180° e non ci sono perturbazioni, l'ago resta fermo con il polo N verso sud. È un equilibrio instabile: in pratica una perturbazione, anche di 0,1°, lo fa cadere. Lo si può mantenere solo con un controllo che spende energia, come nei treni a levitazione.

Un'ultima osservazione, che per ora serve solo a lasciare una porta aperta: nel campo di un grande magnete anche i nuclei di idrogeno si comportano come piccoli aghi, e li si trova sia paralleli sia antiparalleli al campo. Su questo si basa la risonanza magnetica. Ci torneremo; un nucleo, però, non è un ago di bussola: un ago non ha un momento angolare proprio, mentre un nucleo sì, e per questo, anziché semplicemente cadere, ruota attorno alla direzione del campo.

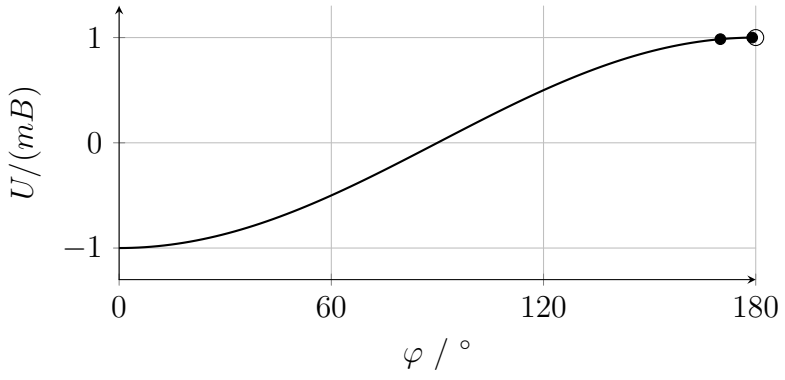


Figura 14: Cima della curva: $\varphi = 180°$ (cerchio vuoto) è un equilibrio instabile; da 179° e 170° (punti) si cade verso il minimo.

Soluzioni degli esercizi

Esercizio 1

Gli aghi si orientano lungo le linee, con il polo N annerito nel verso del campo. Prendendo la pagina con N a destra:

- A (dentro la calamita): ago che punta verso destra, da S verso N.
- B (sull'asse, a destra del polo N): ago che punta verso destra, perché le linee escono da N.
- C (sull'asse, a sinistra del polo S): ago che punta verso destra, perché le linee rientrano in S.
- D ed E (sopra e sotto il centro): ago che punta verso sinistra, da N verso S, cioè all'indietro.

Controllo: le linee sono chiuse, quindi dentro la calamita e di lato i versi sono opposti.

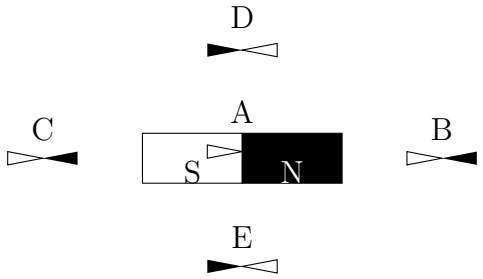


Figura 15: Soluzione dell'esercizio 1: l'estremità annerita dell'ago è il polo N.

Esercizio 2

Conversione: $B = 10\,\mathrm{mT} = 1{,}0 \times 10^{-2}\,\mathrm{T}$. Prodotto: $mB = 0{,}40\,\mathrm{A\,m^2} \times 1{,}0 \times 10^{-2}\,\mathrm{T} = 4{,}0 \times 10^{-3}\,\mathrm{N\,m}$.

$$\begin{aligned}\tau(30^\circ) &= mB\sin 30^\circ = 4{,}0 \times 10^{-3}\,\mathrm{N\,m} \times 0{,}50 = 2{,}0 \times 10^{-3}\,\mathrm{N\,m} = 2{,}0\,\mathrm{mN\,m},\\ \tau(90^\circ) &= 4{,}0 \times 10^{-3}\,\mathrm{N\,m} \times 1 = 4{,}0\,\mathrm{mN\,m} \quad \text{(massimo)},\\ \tau(180^\circ) &= 4{,}0 \times 10^{-3}\,\mathrm{N\,m} \times 0 = 0.\end{aligned}$$

Esercizio 3

$B = 40\,\mathrm{mT} = 4{,}0 \times 10^{-2}\,\mathrm{T}$; $mB = 0{,}25\,\mathrm{A\,m^2} \times 4{,}0 \times 10^{-2}\,\mathrm{T} = 1{,}0 \times 10^{-2}\,\mathrm{J} = 10\,\mathrm{mJ}$.

$$U(0^\circ) = -mB\cos 0^\circ = -10\,\mathrm{mJ}, \qquad U(90^\circ) = 0, \qquad U(180^\circ) = +10\,\mathrm{mJ}.$$

Lavoro esterno per ruotare da 0° a 180°: $W = U(180^\circ) - U(0^\circ) = 10\,\mathrm{mJ} - (-10\,\mathrm{mJ}) = 2mB = 20\,\mathrm{mJ}$.

Esercizio 4

$mB = 0{,}40\,\mathrm{A\,m^2} \times 1{,}0 \times 10^{-2}\,\mathrm{T} = 4{,}0\,\mathrm{mJ}$, quindi $U = -4{,}0\,\mathrm{mJ}\cos\varphi$.

φ / °	0	60	90	120	180
$\cos\varphi$	1	0,50	0	−0,50	−1
U / mJ	−4,0	−2,0	0	+2,0	+4,0

Il grafico è un coseno rovesciato: minimo a 0° ($\vec{m}$ parallelo a $\vec{B}$), massimo a 180° ($\vec{m}$ antiparallelo).

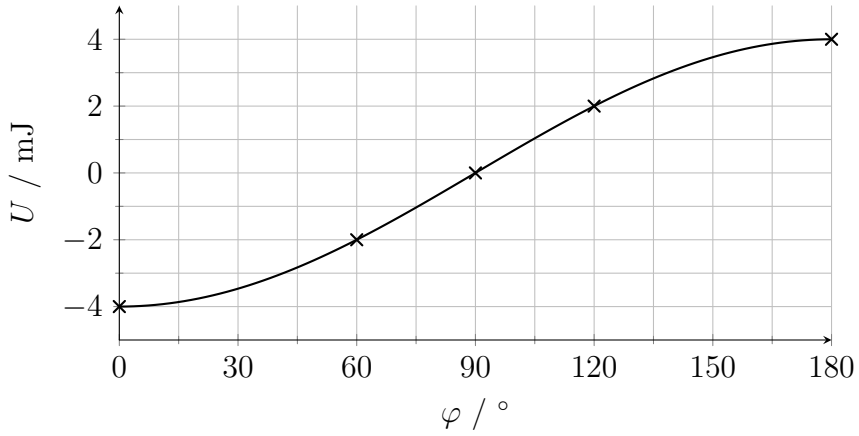


Figura 16: Soluzione dell'esercizio 4: punti calcolati e curva liscia.

Esercizi per casa

Esercizio A — L'angolo di rotazione

Un dipolo con $m = 0{,}15\,\mathrm{A\,m^2}$ è in un campo uniforme $B = 25\,\mathrm{mT}$ e subisce un momento torcente $\tau = 2{,}0\,\mathrm{mN\,m}$. Quanto vale l'angolo φ fra $\vec{m}$ e $\vec{B}$, compreso fra 0° e 90°?

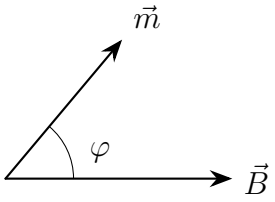


Figura 17: Esercizio A.

Esercizio B — Un ago nel campo terrestre

Un ago con $m = 5{,}0 \times 10^{-3}\,\mathrm{A\,m^2}$ è nel campo terrestre $B = 5{,}0 \times 10^{-5}\,\mathrm{T}$. Calcola il momento torcente massimo e l'energia U quando $\varphi = 120°$ e quando $\varphi = 60°$.

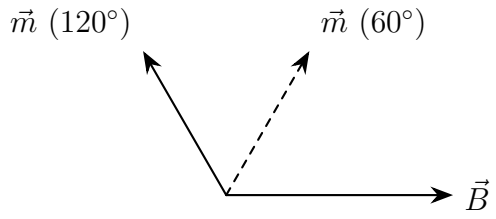


Figura 18: Esercizio B: i due orientamenti.

Esercizio C — Misurare m

Si misura il momento torcente massimo su un dipolo in un campo $B = 30\,\mathrm{mT}$ e si trova $\tau_{\max} = 6{,}0\,\mathrm{mN\,m}$. Quanto vale m? Quali sono il minimo e il massimo dell'energia, e quanto lavoro serve per passare dall'uno all'altro?

Esercizio D — Un lavoro parziale

Per $m = 0{,}40\,\mathrm{A\,m^2}$ e $B = 10\,\mathrm{mT}$ calcola il lavoro esterno necessario per ruotare il dipolo da $\varphi = 60°$ a $\varphi = 150°$.

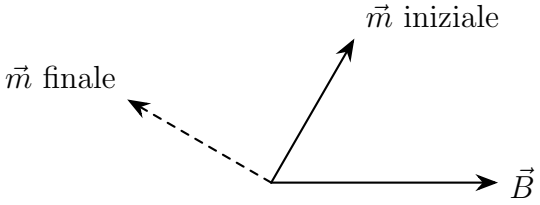


Figura 19: Esercizio D.

Soluzioni

A. $mB = 0{,}15\,\mathrm{A\,m^2} \times 2{,}5 \times 10^{-2}\,\mathrm{T} = 3{,}75 \times 10^{-3}\,\mathrm{N\,m}$; $\sin\varphi = \tau/(mB) = 2{,}0 \times 10^{-3}/3{,}75 \times 10^{-3} = 0{,}533$; $\varphi = \arcsin(0{,}533) = 32°$ (più esattamente 32,2°).

B. $mB = 5{,}0 \times 10^{-3}\,\mathrm{A\,m^2} \times 5{,}0 \times 10^{-5}\,\mathrm{T} = 2{,}5 \times 10^{-7}\,\mathrm{J}$. Il momento torcente massimo è $\tau_{\max} = mB = 2{,}5 \times 10^{-7}\,\mathrm{N\,m}$. A 120°: $U = -mB\cos 120° = -2{,}5 \times 10^{-7}\,\mathrm{J} \times (-0{,}50) = +1{,}25 \times 10^{-7}\,\mathrm{J}$. A 60°: $U = -2{,}5 \times 10^{-7}\,\mathrm{J} \times 0{,}50 = -1{,}25 \times 10^{-7}\,\mathrm{J}$.

C. $B = 3{,}0 \times 10^{-2}\,\mathrm{T}$, $\tau_{\max} = 6{,}0 \times 10^{-3}\,\mathrm{N\,m}$, quindi $m = \tau_{\max}/B = 6{,}0 \times 10^{-3}\,\mathrm{N\,m}/3{,}0 \times 10^{-2}\,\mathrm{T} = 0{,}20\,\mathrm{A\,m^2}$. Allora $mB = 6{,}0\,\mathrm{mJ}$: il minimo vale $U_{\min} = -6{,}0\,\mathrm{mJ}$ (a 0°), il massimo $U_{\max} = +6{,}0\,\mathrm{mJ}$ (a 180°). Il lavoro è $W = 2mB = 12\,\mathrm{mJ}$.

D. $mB = 4{,}0\,\mathrm{mJ}$. $U(60°) = -4{,}0\,\mathrm{mJ} \times 0{,}50 = -2{,}0\,\mathrm{mJ}$; $U(150°) = -4{,}0\,\mathrm{mJ} \times (-0{,}866) = +3{,}46\,\mathrm{mJ}$. $W = U(150°) - U(60°) = 3{,}46\,\mathrm{mJ} - (-2{,}0\,\mathrm{mJ}) = 5{,}46\,\mathrm{mJ}$.